Integración de datos geoespaciales y machine learning para la evaluación del ecosistema acuático: un estudio en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (N-O de España)



CÁDIZ

XX Congreso de la Asociación Española de **Teledetección**

2024

Integration of geospatial data and machine learning for assessment of freshwater ecosystem: a study on the Hydrographical Demarcation Galicia-Costa (N-W Spain).

Mi carrera investigadora



Grupo AF4, Escola de Enxeñaría Forestal, Universidade de Vigo



Tesis: Desarrollo de métodos de Aprendizaje Automático para evaluar los impactos del Cambio Climático y la presión antropogénica en ecosistemas forestales



Background:

BSc en Ciencias Ambientales (Universidad de Vigo)

MSc en Geofísica y Meteorología (Universidad de Granada)



pedro.lago.gonzalez@uvigo.gal



LinkedIn

www.linkedin.com/in/pedrolagogonzalez

www.linkedin.com/company/grupo-af4

Contexto

El agua es un recurso indispensable

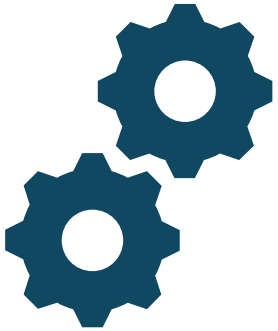
Asentamientos humanos alrededor

Cambios en el uso del suelo

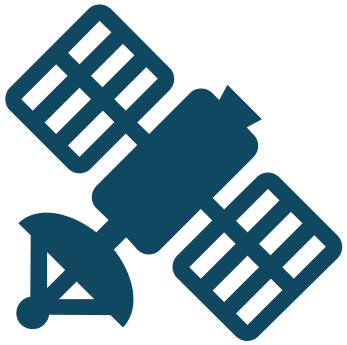
- Deterioro de la calidad del recurso hídrico
- Deterioro de la biodiversidad

Objetivos

Evaluar la integridad ecológica de los ecosistemas de agua dulce



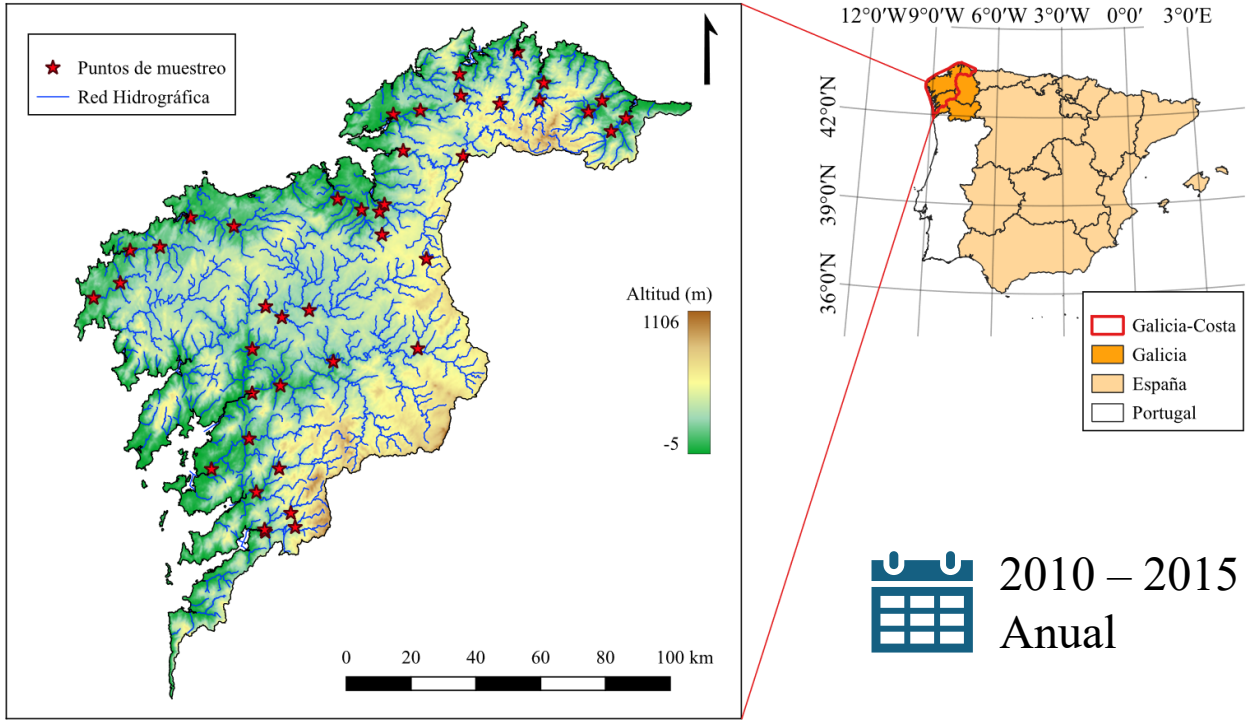
Uso de Machine Learning para ecosistemas acuáticos



Tecnologías de teledetección

Materiales y métodos

Área de estudio y variables



2010 – 2015
Anual

FQ y bio in-situ

Estadísticas anuales (40 vars)

Físicas de la cuenca

Usos del suelo

Cálcuo de métricas del paisaje (85 vars)

Densidad de población

Índice METI

Cuantificador de calidad ecológica

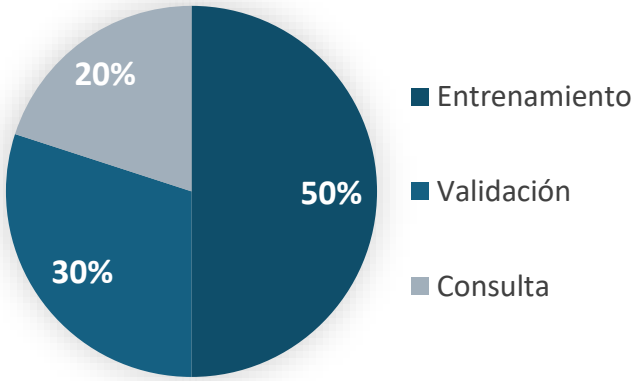
Materiales y métodos

Metodología

Pretratamiento

- PCA
- Regla de Kaiser

División de datos



Algoritmos

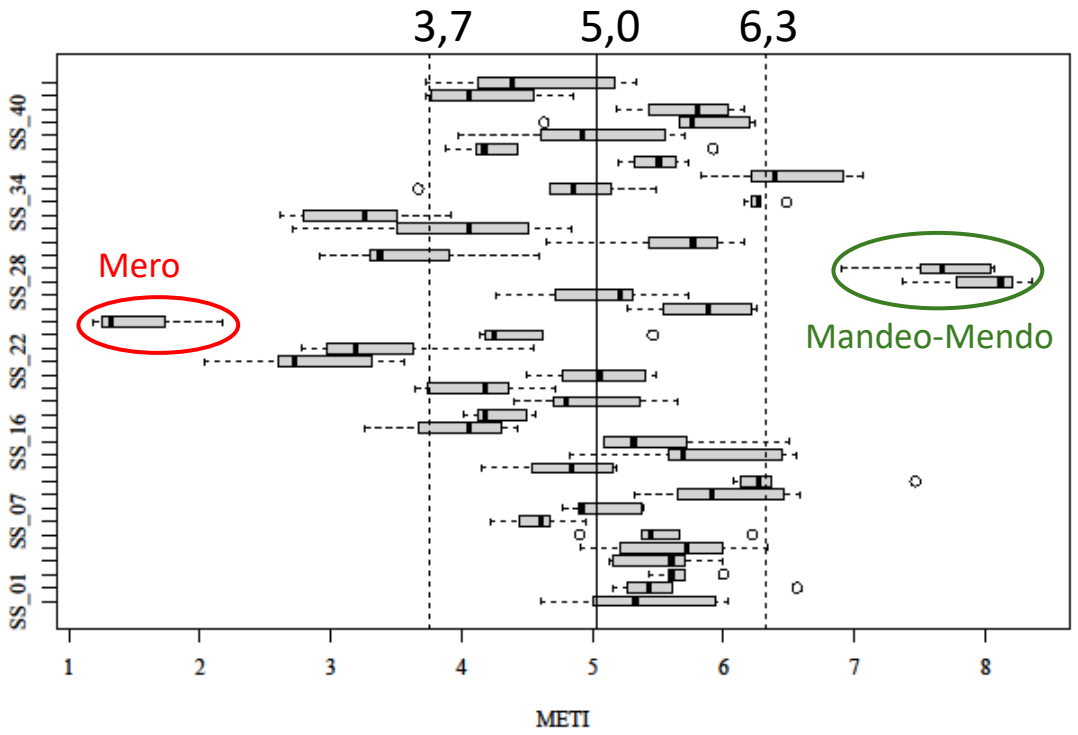
- Random Forest (RF)
- Support Vector Machine (SVM)
- k-Nearest Neighbour (kNN)
- Deep Learning (DL)
- Neural Net (NN)

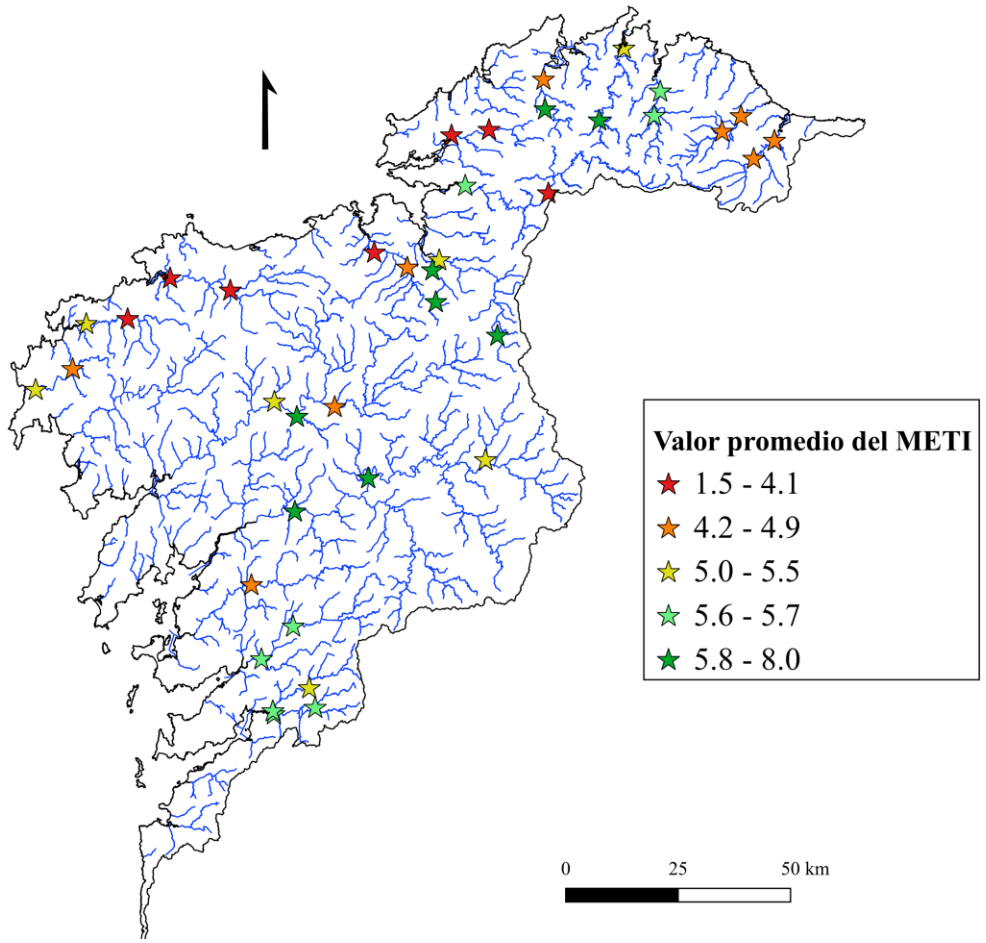
Criterios de rendimiento

- Root Mean Squared Error (RMSE)
- Correlación cuadrada (R^2)

Resultados

Descripción estadística del METI





Resultados

Pesos de las componentes

PC2



Físico-químicos

- Cloruros
- Conductividad
- Nitratos
- Nitrógeno inorgánico
- Sodio

PC3



Cobertura de masa acuática

- Distancia límite WAB-ART
- Límite ART-WAB
- Área mayor parche
- Área en rango de conexión
- Área ocupada

PC8

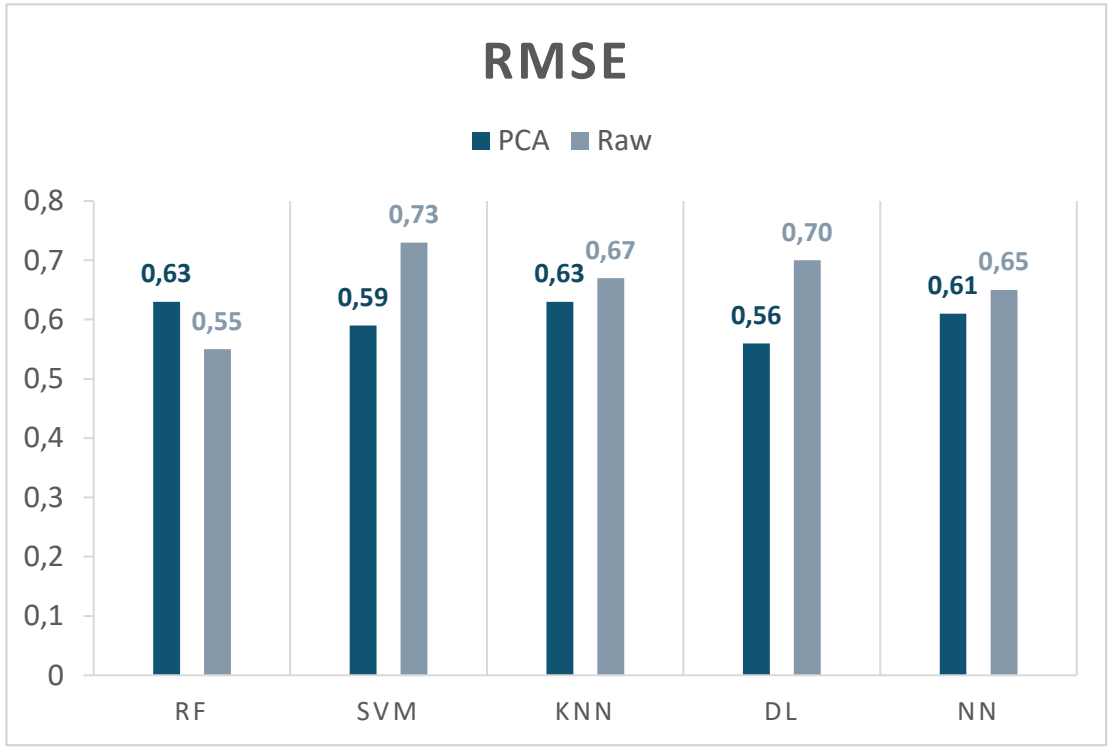


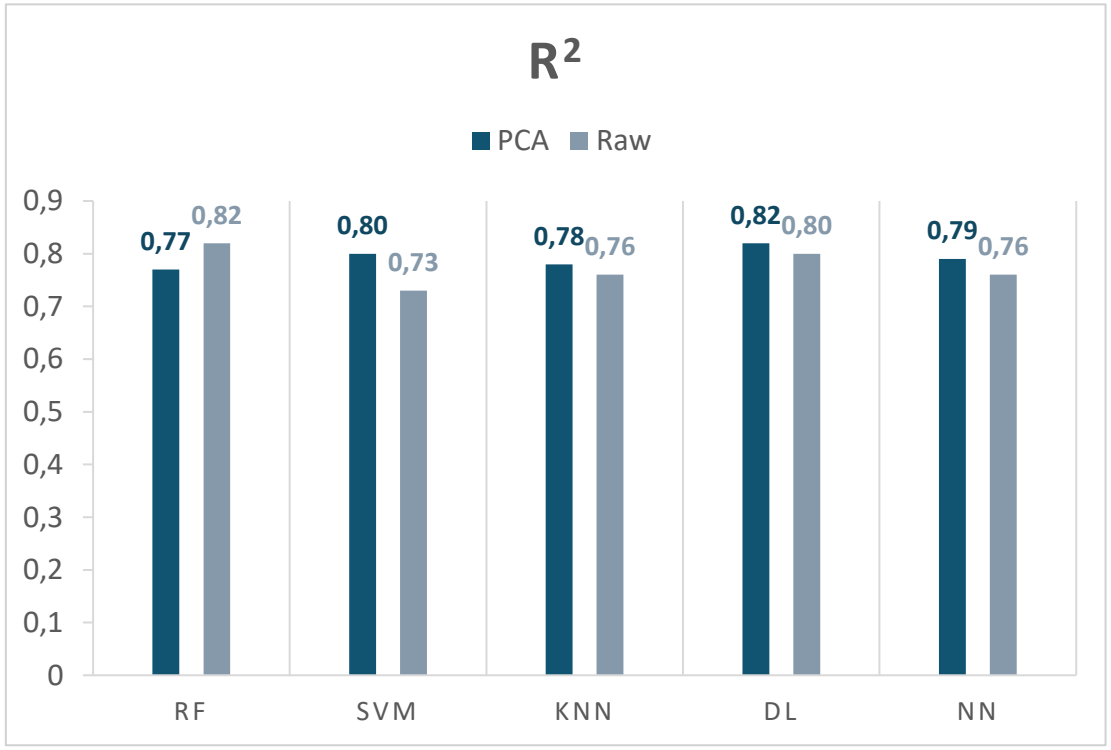
Métricas del paisaje

- Límite AGR-AGR
- Límite WAB-WAB
- Densidad limite ALL
- Densidad límite FOR
- Área mayor parche ART

Resultados

Rendimiento de los modelos





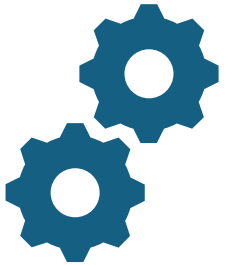
Conclusiones



Biodiversidad influenciada por:

Físico-químicos: [Cloruros], [Na], conductividad

Usos del suelo y métricas del paisaje



Random Forest y Deep learning para la predicción de la calidad ecológica

Agradecimientos

Esta investigación fue parcialmente financiada por la ayuda TED2021-130241A-I00, financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033, por la Unión Europea y por la Unión Europea Next Generation EU/PRTR.

pedro.lago.gonzalez@uvigo.gal